Aplicação da Transformada de Hough na Detecção de Círculos, Elipses e Linhas

Maurice Golin Soares dos Santos, R.A.: [2566680]
Disciplina de Visão Computacional
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Ponta Grossa

Resumo—Este relatório apresenta experimentos com a transformada de Hough para detecção de formas geométricas em imagens digitais. O foco principal foi a detecção de círculos e estruturas elípticas em diferentes cenas, analisando como a escolha dos parâmetros influencia a quantidade e a qualidade das formas detectadas. Como ponto extra, foi aplicado o mesmo princípio para a detecção de linhas, permitindo comparar o comportamento da técnica em diferentes tipos de estrutura geométrica.

Index Terms—Imagens, Transformada de Hough, Círculos, Elipses, Linhas, Segmentação.

1 Introdução

Um dos desafios centrais da visão computacional é detectar formas geométricas de interesse em imagens digitais. Essa tarefa é importante porque retas, círculos e elipses frequentemente representam estruturas relevantes de objetos reais, auxiliando em problemas de segmentação, medição e reconhecimento [1].

Diferentemente de abordagens puramente locais, a transformada de Hough explora uma representação paramétrica das formas, acumulando evidências distribuídas pela imagem mesmo quando as bordas aparecem com ruído ou interrupções.

Nesse contexto, a transformada de Hough se destaca por converter o problema de detecção geométrica em uma busca por máximos em um espaço de parâmetros. Originalmente proposta para detecção de retas, a técnica foi posteriormente estendida para outras formas parametrizáveis, como círculos e elipses [2]. A literatura também registra aplicações em imagens médicas, nas quais a identificação de padrões geométricos pode auxiliar o diagnóstico [3].

Por outro lado, essa robustez não elimina a necessidade de calibração. A técnica pode responder exageradamente a texturas, reflexos e bordas repetitivas, gerando formas inexistentes. Por isso, é fundamental analisar como os parâmetros alteram o equilíbrio entre sensibilidade e precisão.

Neste trabalho, foram realizados experimentos em três cenas distintas, analisando a detecção de círculos e formas curvas. Como ponto extra, também foi investigada a detecção de linhas nas mesmas cenas.

2 Desenvolvimento

A implementação foi realizada em Python, com uso de OpenCV (`cv2`) para processamento das imagens e Matplotlib para composição dos resultados finais.

Inicialmente, cada imagem foi lida e convertida para um formato adequado ao processamento. Em seguida, aplicou-se suavização para reduzir ruídos de alta frequência e evitar que pequenas variações locais gerassem falsas detecções. Essa etapa é importante porque a transformada de Hough depende fortemente da qualidade das bordas e contrastes presentes na imagem.

Para a detecção de círculos, o processamento foi baseado na função `HoughCircles`, cuja resposta depende de parâmetros como resolução do acumulador, distância mínima entre centros detectados, limiares internos do detector de bordas e faixa de raios analisada. Como a proposta também cita elipses, a análise visual considerou que várias estruturas curvas presentes nas cenas podem ser aproximadas localmente por círculos, permitindo discutir o comportamento da técnica diante de formas não perfeitamente circulares.

Na prática, a calibração envolveu ajustar o compromisso entre detectar mais formas e reduzir falsos positivos. Limiar baixo e faixa ampla de raios aumentam candidatos; parâmetros muito restritivos eliminam detecções úteis.

No ponto extra, foi empregada a detecção de linhas por Hough, baseada na acumulação de evidências para retas presentes nas bordas da imagem.

Antes da aplicação da transformada, as imagens foram suavizadas e tiveram suas bordas destacadas, reduzindo respostas excessivas em regiões muito texturizadas.

Os principais elementos observados durante os testes foram:

- **Quantidade de detecções:** parâmetros permissivos aumentam o número de formas, mas também elevam falsos positivos.
- **Escala das formas:** os intervalos de raio e a separação entre centros alteram significativamente o resultado final.
- **Influência da textura:** fundos ricos em detalhes tendem a gerar respostas espúrias, principalmente em cenas complexas.

Os resultados foram organizados separadamente: primeiro os experimentos com círculos e, depois, o ponto extra com linhas.

3 Resultados

Os experimentos mostram que a transformada de Hough é bastante sensível à estrutura visual de cada cena e à configuração escolhida.

Também foi possível observar que variações na distância mínima entre centros, no intervalo de raios e no limiar de acumulação modificam visivelmente a densidade de detecções.

3.1 Cena 1: Fundo simples e objetos principais

Na Figura 1, observa-se uma cena com dois tigres, na qual a detecção de círculos retorna diversas estruturas que não correspondem exatamente a objetos circulares reais. Isso evidencia que a transformada responde a bordas curvas e regiões de contraste, mesmo quando a forma procurada aparece apenas como aproximação local.

Esse exemplo mostra que a transformada não "entende"semanticamente o objeto presente; ela apenas acumula evidências geométricas.

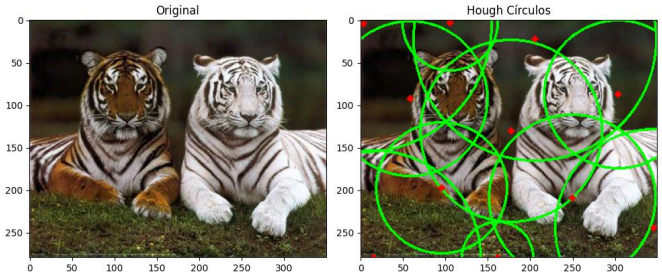

Figura 1. Detecção de círculos em uma cena com fundo relativamente uniforme e objetos principais bem destacados.

3.2 Cena 2: Estacionamento com linhas estruturais

Na Figura 2, o detector de círculos encontra grande quantidade de respostas em rodas, sombras e outras estruturas curvas dos veículos, mas também gera detecções não desejadas. A imagem é útil para mostrar como a presença de múltiplos objetos com formas arredondadas aumenta a densidade de hipóteses no espaço paramétrico.

Além disso, a cena contém perspectiva e repetição de padrões, o que aumenta a quantidade de segmentos detectáveis.

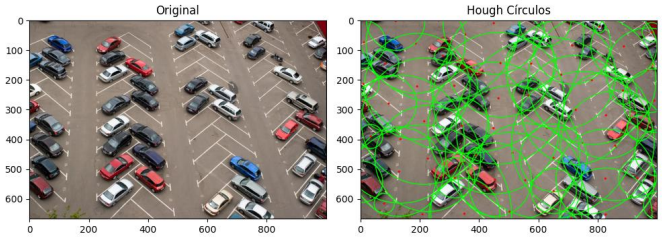

Figura 2. Detecção de círculos em uma cena urbana com muitos detalhes locais e estruturas repetitivas.

3.3 Cena 3: Objeto orgânico com contornos suaves

Na Figura 3, a busca por círculos detecta múltiplas regiões sobre o corpo e o reflexo do cisne, o que revela alta sensibilidade da técnica a curvas suaves e contrastes distribuídos. Esse comportamento reforça que a natureza geométrica da imagem influencia diretamente o tipo de forma que a transformada consegue destacar com mais utilidade.

O reflexo na água também contribui para a criação de contornos adicionais, ampliando a quantidade de hipóteses geométricas.

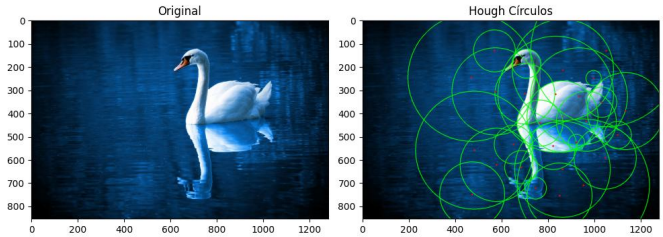

Figura 3. Detecção de círculos em uma cena com predominância de curvas suaves e reflexos.

4 Ponto Extra: Detecção de Linhas

No ponto extra, a detecção de linhas foi analisada separadamente. De modo geral, esse procedimento funcionou melhor em imagens com predominância de segmentos retilíneos, como o estacionamento.

Comparando os três exemplos, percebe-se que a detecção de linhas oferece respostas mais úteis quando a geometria da cena realmente contém retas salientes.

Essa comparação mostrou que não existe uma configuração universal ideal.

4.1 Cena 1: Linhas em fundo texturizado

Na Figura 4, a presença de listras e contornos fortes no corpo dos animais produz grande quantidade de segmentos detectados.

Figura 4. Detecção de linhas em uma cena com forte textura e poucas retas dominantes.

4.2 Cena 2: Linhas em estrutura urbana

Na Figura 5, as retas das vagas e dos contornos dos veículos tornam a resposta muito mais compatível com a geometria da imagem.

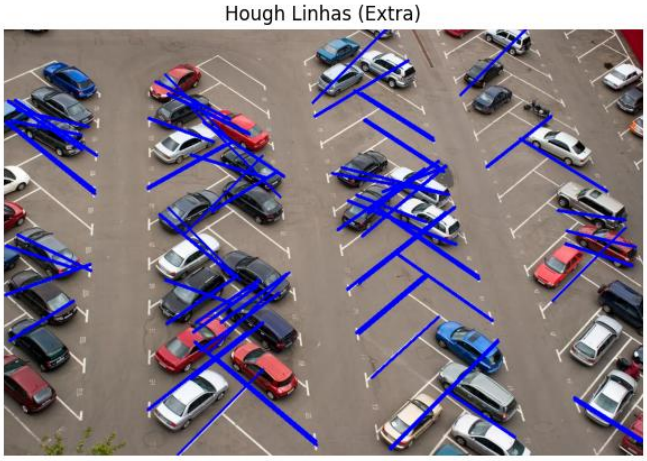

Figura 5. Detecção de linhas em uma cena urbana com muitas estruturas retilíneas.

4.3 Cena 3: Linhas em cena orgânica

Na Figura 6, como a imagem apresenta poucas retas salientes, a transformada retorna poucos segmentos úteis.

Figura 6. Detecção de linhas em uma cena orgânica com poucas retas evidentes.

5 Conclusão

Os experimentos confirmam que a transformada de Hough é uma técnica poderosa para detectar formas geométricas, mas fortemente dependente do contexto visual e da configuração escolhida.

O ponto extra mostrou que a mesma lógica se aplica à detecção de linhas, porém com desempenho mais consistente em imagens estruturalmente retilíneas.

Referências

[1] J. Illingworth and J. Kittler, "A survey of the Hough transform," *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, vol. 44, no. 1, pp. 87–116, 1988.

[2] P. Mukhopadhyay and B. B. Chaudhuri, "A survey of Hough transform," *Pattern Recognition*, vol. 48, no. 3, pp. 993–1010, 2015.

[3] A. S. Pereira, *Processamento de imagens médicas utilizando a Transformada de Hough*. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 1995.